

1 Conceitos preliminares

As equações diferenciais são extremamente úteis em diversas áreas e auxiliam muitos ramos da engenharia e das ciências. Estes tipos de equações surgem a partir de uma tentativa de modelar fenômenos físicos em termos matemáticos. Primeiramente, entendamos o que é uma equação diferencial.

Definição 1.1. (*Equação Diferencial*): Uma equação diferencial é uma equação em que sua incógnita é uma função que aparece na forma de suas respectivas derivadas. Caso essas derivadas sejam em relação a duas ou mais variáveis, chamamos a equação de Equação Diferencial Parcial (EDP). Se essas derivadas sejam em relação a apenas uma variável, teremos uma Equação Diferencial Ordinária (EDO).

Apresentemos alguns exemplos de equações diferenciais logo abaixo.

- Termodinâmica: é a troca de calor entre um corpo e um ambiente exterior, dada pela lei de Stefan-Boltzmann

$$v(t) = \epsilon \gamma S (T^4(t) - T_e^4),$$

em que t é a variável tempo, ϵ é a constante de Boltzmann (igual a $5,6 \times 10^{-8} J/m^2 K^4 s$), em que J significa Joule, K Kelvin, m metro e s segundo), γ é a constante de permissividade do corpo, S é a área da superfície e v é taxa de transferência de calor. Se usarmos a equação de energia

$$E(t) = mCT(t),$$

teremos que a variação da energia e a troca de calor serão iguais, ou seja

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{v(t)}{mC}.$$

- Dinâmica de populações: taxa de crescimento de indivíduos em um ambiente. Podemos considerar o crescimento de bactérias em um meio, cuja equação que o modelará será dada por

$$\frac{dy}{dt} = Cy \left(1 - \frac{y}{B}\right),$$

em que $y(t)$ será o número de bactérias no tempo t .

Se duas populações estão em competição, teremos

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt} &= C_1 y_1 (1 - b_1 y_1 - d_2 y_2), \\ \frac{dy_2}{dt} &= -C_2 y_2 (1 - b_2 y_2 - d_1 y_1), \end{aligned}$$

em que C_1 e C_2 representam as taxas de crescimento das populações. Os coeficientes d_1 e d_2 governam o tipo de interação entre as populações, e os coeficientes b_1 e b_2 representam a quantidade de nutrientes disponível. As equações acima são conhecidas como equações de Lotka-Volterra.

Vamos agora à definição precisa de uma EDO e sua ordem:

Definição 1.2. (Equação Diferencial Ordinária): Uma EDO é uma equação que envolve uma função incógnita y de uma variável, sua variável dependente x , além de um número finito de derivadas de y (y' , y'' , $\dots$, $y^{(n)}$). Uma EDO pode ser escrita na forma

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0,$$

para alguma função $F: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$.

Definição 1.3. (Ordem de uma EDO): A ordem de uma EDO será a maior ordem de alguma derivada de y na equação.

Definição 1.4. (Grau de uma EDO): O grau de uma EDO será dado pelo maior expoente da derivada mais alta da equação.

Um exemplo muito famoso de EDO é a 2ª lei de Newton. Se $\vec{S}(t)$ é a posição de uma partícula de massa m no tempo t , temos que a força resultante $\vec{F}$ no sistema é

$$\vec{F} = m \cdot \frac{d^2}{dt^2} \vec{S}(t),$$

No caso acima, a EDO é de ordem 2.

Vejamos outros exemplos de EDO's:

Exemplo 1.1. $y'' + 3y' + 6y = \sin x$.

Exemplo 1.2. $(y'')^3 + 3y' + 6y = \tan(x)$.

Exemplo 1.3. $y'' + 3yy' = \exp(x)$.

Observe que todas as EDO's têm ordem 2. A primeira e terceira EDO's têm grau 1 e a segunda EDO tem grau 3.

Para os métodos que veremos a seguir, vamos nos ater às EDO's de primeira ordem.

Uma EDO de primeira ordem assume a forma $F(x, y, y') = 0$. Em geral, essa EDO possui infinitas soluções. No entanto, é possível encontrar uma única solução tomando um valor inicial $y(x_0) = y_0$, que é o ponto onde a solução irá passar. Uma EDO com este valor inicial é chamado de Problema de Valor Inicial (PVI), ou problema de condição inicial, cuja definição precisa vem abaixo.

Definição 1.5. (Problema de Valor Inicial): Um PVI de 1ª ordem é uma equação diferencial da forma

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \quad (1)$$

Uma solução para o PVI é uma função y satisfazendo as duas equações em (1).

Uma pergunta natural é se o problema (1) possui solução. Neste caso, a existência e unicidade da solução de um PVI é garantida pelo Teorema de Picard. Como não faz parte do nosso objetivo, não iremos demonstrá-lo neste trabalho. O leitor pode conferir a demonstração na página 24 da referência [1].

Teorema 1.1. (Teorema de Picard): *Seja $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$, com $N \in \mathbb{N}$, contínua e lipschitziana com relação a segunda variável, isto é, existe uma constante K tal que*

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq K \|x - y\|,$$

para todo $(t, x), (t, y) \in \Omega = I_a \times B_b$, em que $I_a = \{t \in \mathbb{R}; |t - t_0| \leq a\}$,

$$B_b = \{x \in \mathbb{R}^N; |x - y_0| \leq b\}.$$

Suponha também que $|f| \leq M$ em Ω . Então existe uma única função diferenciável $y : I_a \rightarrow \mathbb{R}^N$, em que $a = \min \{a, b/M\}$, que é solução de (1).

Abaixo, temos uma interpretação geométrica do Teorema:

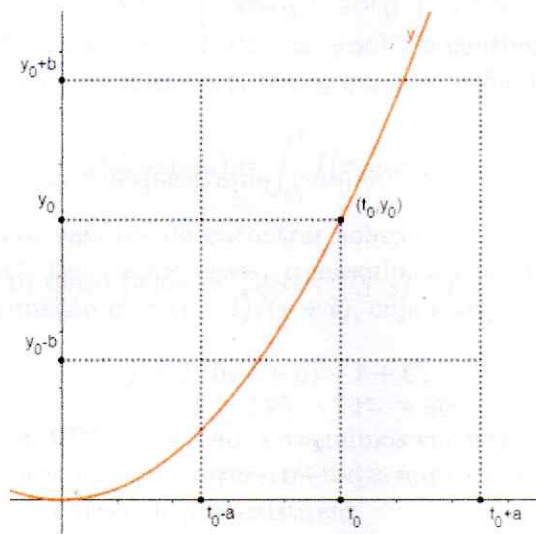


Figura 1: Interpretação geométrica do Teorema de Picard

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como uma EDO se trata de uma equação, nosso objetivo principal é encontrar sua solução, que será determinada pela relação entre as variáveis envolvidas que, atreladas às suas derivadas, irão satisfazer a equação. Esta solução pode aparecer explícita ou implicitamente, como veremos na seguinte definição.

Definição 1.6. *Uma EDO terá sua solução explícita se existir uma função exata $y(x)$ que satisfaça a equação em um intervalo (a, b) . Sua solução será implícita se existir $G(x, y)$, possivelmente não linear, que satisfaça a equação.*

2 Métodos numéricos para resoluções de PVI's

Neste primeiro capítulo vamos tratar de métodos para a resolução de problemas de Cauchy para equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Além disso, vamos também introduzir noções de consistência, convergência, zero-estabilidade e estabilidade absoluta.

2.1 O problema de Cauchy

Conhecido como problema de valor inicial, o problema de Cauchy consiste em encontrarmos a solução de uma EDO, seja no caso escalar ou vetorial. De forma geral, uma EDO admite infinitas soluções e, para contornar este problema, precisamos impor condições iniciais, que nos dá valores tomados da solução em um ponto do intervalo de integração. Em particular, no caso escalar, denotando por $I \subset \mathbf{R}$, em que $t_0 \in I$, temos que o problema de Cauchy associado à EDO é da forma:

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \forall t \in I, \\ y(t_0) = y_0, \end{cases} \quad (2)$$

em que $f(t, y)$ está definida em $S = I \times (-\infty, +\infty)$ e é contínua com respeito às duas variáveis. Se f é contínua em relação a t , temos que a solução de (2) satisfaz

$$y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^t f(\tau, y(\tau)) d\tau.$$

Infelizmente, somos capazes de encontrar soluções explícitas apenas para alguns tipos especiais de EDO. Em outros casos, conseguimos encontrar soluções implícitas, como, por exemplo a equação $y' = (y - t)/(y + t)$, cuja solução satisfaz:

$$y = 2y \ln(t + y) - t + C.$$

No entanto, existem EDO's que não conseguimos encontrar suas soluções de forma explícita ou implícita e precisamos recorrer a métodos numéricos para aproximar soluções de uma família de EDO's cujas soluções existirem.

A estratégia comum a todos os métodos para a resolução de uma EDO é subdividir o intervalo de integração $I = [t_0, T]$, com $T < +\infty$, em N_h intervalos de longitude $h = \frac{T - t_0}{N_h}$; h se chama o passo de discretização. Então, em cada intervalo de tempo t_n ($0 \leq n \leq N_h - 1$) buscamos o valor desconhecido u_n que aproxima $y_n = y(t_n)$. O conjunto de valores $\{u_0 = y_0, u_1, \dots, u_{N_h}\}$ será nossa solução numérica. Existem diversos métodos capazes de fornecer a aproximação u_n . A seguir, apresentaremos alguns deles.